



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

Athallah Ramadhan - 5024241074

16 Mei, 2026

Pendahuluan

Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer dan internet saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Penggunaan internet tidak lagi terbatas pada komputer dan smartphone, tetapi juga mencakup berbagai perangkat Internet of Things (IoT) seperti sensor, kamera pintar, kendaraan, hingga perangkat rumah tangga yang saling terhubung melalui jaringan. Peningkatan jumlah pengguna internet dan perangkat IoT menyebabkan kebutuhan terhadap alamat IP meningkat secara signifikan sehingga Internet Protocol version 4 (IPv4) mulai mengalami keterbatasan. IPv4 menggunakan sistem pengalamatan 32-bit yang hanya mampu menyediakan sekitar 4,29 miliar alamat unik. Meskipun sebelumnya pernah dikembangkan protokol eksperimental IPv5, protokol tersebut tidak digunakan secara luas karena masih memiliki keterbatasan kapasitas alamat. Oleh karena itu, dikembangkan Internet Protocol version 6 (IPv6) dengan sistem pengalamatan 128-bit yang mampu menyediakan sekitar 340 undecillion alamat IP sehingga dinilai mampu menjadi solusi jangka panjang terhadap kebutuhan jaringan modern.

Selain menyediakan ruang alamat yang jauh lebih besar, IPv6 juga membawa berbagai peningkatan dari sisi efisiensi dan keamanan jaringan. IPv6 menggunakan struktur header yang lebih sederhana sehingga proses routing menjadi lebih cepat dan ringan dibandingkan IPv4, mendukung IPsec secara bawaan, serta menghilangkan ketergantungan terhadap Network Address Translation (NAT). Dalam implementasinya, IPv6 menggunakan notasi prefix length seperti /48, /56, atau /64 untuk menentukan bagian network dan host pada suatu alamat IP. Prefix /64 menjadi standar utama pada jaringan LAN karena mendukung fitur Stateless Address Auto Configuration (SLAAC) dan kompatibilitas perangkat modern. Pengelolaan prefix IPv6 yang tepat sangat penting untuk mendukung proses subnetting, efisiensi routing, dan skalabilitas jaringan. Agar komunikasi antarjaringan IPv6 dapat berjalan dengan baik, diperlukan konfigurasi routing baik secara statis maupun dinamis menggunakan protokol seperti Open Shortest Path First version 3 (OSPFv3). Berdasarkan hal tersebut, praktikum Routing dan Manajemen IPv6 perlu dilakukan untuk memahami proses konfigurasi IPv6 pada perangkat Mikrotik, pengalamatan jaringan, pengaturan prefix, serta implementasi routing IPv6 sebagai bekal menghadapi transisi menuju infrastruktur jaringan generasi masa depan.

Dasar Teori

1.2.1 Pengertian IPv6

Internet Protocol version 6 (IPv6) merupakan protokol alamat IP generasi terbaru yang dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan jumlah alamat pada Internet Protocol version 4 (IPv4). IPv6 menggunakan format alamat 128-bit sehingga mampu menyediakan kapasitas alamat yang sangat besar, yaitu sekitar 340 undecillion atau 2^{128} alamat IP. Dengan kapasitas tersebut, IPv6 dinilai mampu memenuhi kebutuhan jaringan modern yang terus berkembang, terutama akibat meningkatnya jumlah pengguna internet dan perangkat Internet of Things (IoT).

Berbeda dengan IPv4 yang menggunakan format desimal bertitik, alamat IPv6 ditulis menggunakan bilangan heksadesimal yang terdiri dari angka 0–9 dan huruf a–f, di mana setiap karakter merepresentasikan 4 bit data. Penulisan alamat IPv6 dipisahkan menggunakan tanda titik dua (:). Contoh format alamat IPv6 adalah sebagai berikut:

```
2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329
```

IPv6 mendukung penyederhanaan penulisan alamat dengan menghilangkan angka nol di depan setiap blok, serta mengganti deretan blok bernilai nol secara berurutan menggunakan simbol `::`. Contohnya:

`2001:db8::ff00:42:8329`

Penggunaan simbol `::` hanya diperbolehkan satu kali dalam satu alamat agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam proses identifikasi alamat.

1.2.2 Perbandingan IPv4, “IPv5”, dan IPv6

Sebelum IPv6 dikembangkan, terdapat protokol eksperimental bernama Internet Stream Protocol version 2 (ST2) yang sering disebut sebagai “IPv5”. Protokol ini dikembangkan melalui RFC 1190 dan dirancang khusus untuk kebutuhan transmisi data multimedia seperti suara dan video. Meskipun menggunakan nomor versi 5 pada header protokolnya, ST2 tidak pernah dirilis secara resmi sebagai pengganti IPv4 karena masih menggunakan arsitektur 32-bit sehingga tidak mampu menyelesaikan masalah keterbatasan alamat IP.

IPv4 dan IPv6 memiliki beberapa perbedaan mendasar baik dari sisi struktur maupun fitur jaringan. IPv4 menggunakan alamat sepanjang 32-bit, sedangkan IPv6 menggunakan alamat 128-bit sehingga kapasitas alamat IPv6 jauh lebih besar. Pada IPv4, konfigurasi alamat umumnya dilakukan secara manual atau menggunakan DHCP, sedangkan IPv6 mendukung konfigurasi otomatis menggunakan Stateless Address Auto Configuration (SLAAC).

Selain itu, struktur header IPv6 dirancang lebih sederhana dan efisien dibandingkan IPv4. IPv6 menggunakan ukuran header tetap sebesar 40 byte dan tidak lagi menggunakan checksum pada header sehingga proses routing menjadi lebih ringan dan cepat. Sebaliknya, IPv4 memiliki ukuran header yang bervariasi antara 20 hingga 60 byte dan masih menggunakan checksum untuk verifikasi data. Pada proses subnetting, IPv4 umumnya menggunakan teknik Variable Length Subnet Mask (VLSM), sedangkan IPv6 tidak memerlukan VLSM karena memiliki ruang alamat yang sangat besar.

1.2.3 Prefix dan Konfigurasi Subnet IPv6

IPv6 tidak lagi menggunakan subnet mask desimal seperti pada IPv4, melainkan menggunakan notasi prefix length atau CIDR (Classless Inter-Domain Routing) di akhir alamat IP, misalnya `/48`, `/56`, atau `/64`. Prefix tersebut menunjukkan jumlah bit yang digunakan sebagai *Network ID* pada suatu alamat IPv6.

Dalam implementasi jaringan modern, penggunaan prefix `/64` sangat direkomendasikan untuk jaringan *Local Area Network* (LAN). Prefix `/64` membagi alamat IPv6 menjadi dua bagian utama, yaitu:

- 64 bit pertama sebagai *Network ID*,
- 64 bit sisanya sebagai *Interface ID* atau identitas host.

Sebagai contoh:

`2001:db8:abcd:1::/64`

Penggunaan prefix /64 menjadi standar utama karena mendukung fitur Stateless Address Auto Configuration (SLAAC), yaitu mekanisme konfigurasi otomatis alamat IPv6 pada host tanpa memerlukan DHCP server. Selain itu, penggunaan prefix yang konsisten juga mempermudah proses manajemen jaringan dan routing antar subnet IPv6.

1.2.4 Routing IPv6 (Statis dan Dinamis)

Agar paket data IPv6 dapat dikirim menuju jaringan atau subnet yang berbeda, router harus dikonfigurasi menggunakan tabel routing. Routing pada IPv6 dapat dilakukan secara statis maupun dinamis.

Routing statis merupakan metode routing di mana administrator jaringan secara manual menentukan jalur rute pada router. Konfigurasi ini dilakukan dengan mendefinisikan alamat jaringan tujuan (*Destination Address*) dan menentukan *gateway* atau alamat router tetangga sebagai jalur keluar paket data. Contoh *destination network* IPv6 adalah:

2001:db8:b::/64

Routing statis umumnya digunakan pada jaringan sederhana karena lebih mudah dikontrol, namun kurang efisien apabila digunakan pada jaringan berskala besar.

Selain routing statis, IPv6 juga mendukung routing dinamis menggunakan protokol seperti Open Shortest Path First version 3 (OSPFv3). Routing dinamis memungkinkan router saling bertukar informasi routing secara otomatis sehingga mampu menyesuaikan jalur komunikasi ketika terjadi perubahan topologi jaringan.

Pada konfigurasi OSPFv3 di Mikrotik, administrator perlu membuat:

- *Instance* OSPFv3 dengan *Router ID*,
- *Area Backbone* dengan ID 0.0.0.0,
- Mengaktifkan OSPFv3 pada interface yang terhubung ke jaringan.

Penggunaan routing dinamis seperti OSPFv3 sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan jaringan IPv6, terutama pada jaringan berskala besar dan kompleks.

Tugas Pendahuluan

1. IPv6 adalah versi terbaru dari protokol internet yang menggunakan alamat sepanjang **128 bit** dalam format heksadesimal, contoh: 2001:db8:a::1. IPv6 dikembangkan untuk menggantikan IPv4 yang kehabisan ruang alamat.

Aspek	IPv4	IPv6
Panjang Alamat	32 bit	128 bit
Format	Desimal 192.168.1.1	Heksadesimal 2001:db8::1
Jumlah Alamat	±4,3 miliar	±340 undecillion
Konfigurasi	Manual / DHCP	SLAAC / DHCPv6
NAT	Diperlukan	Tidak diperlukan
Broadcast	Ada	Tidak ada (diganti Multicast)
Keamanan IPSec	Opsional	Terintegrasi

Tabel 1: Perbandingan IPv4 dan IPv6

2. Dari blok 2001:db8::/32, bit ke-33 hingga ke-64 digunakan sebagai **Subnet ID**. Berikut hasil pembagian menjadi 4 subnet /64:

Subnet	Alamat Jaringan	Prefix
Subnet A	2001:db8:0:10::/64	/64
Subnet B	2001:db8:0:20::/64	/64
Subnet C	2001:db8:0:30::/64	/64
Subnet D	2001:db8:0:40::/64	/64

Tabel 2: Alokasi 4 Subnet /64

Setiap subnet /64 menampung $2^{64} \approx 18,4$ kuintiliun alamat host.

3. Berikut alokasi alamat IPv6 pada masing-masing Interface, menggunakan ::1 sebagai alamat router di tiap subnet:

Interface	Subnet	Alamat IPv6 Router
ether1	Subnet A	2001:db8:0:10::1/64
ether2	Subnet B	2001:db8:0:20::1/64
ether3	Subnet C	2001:db8:0:30::1/64
ether4	Subnet D	2001:db8:0:40::1/64

Tabel 3: Alokasi Alamat IPv6 per Interface

Konfigurasi pada MikroTik RouterOS:

```

1 /ipv6 address add address=2001:db8:0:10::1/64 interface=ether1 advertise=yes
2 /ipv6 address add address=2001:db8:0:20::1/64 interface=ether2 advertise=yes
3 /ipv6 address add address=2001:db8:0:30::1/64 interface=ether3 advertise=yes
4 /ipv6 address add address=2001:db8:0:40::1/64 interface=ether4 advertise=yes

```

4. Karena semua subnet terhubung langsung ke satu router, rute *connected* sudah otomatis terdaftar. Berikut tabel routing statisnya:

Destination	Prefix	Interface	Status
2001:db8:0:10::	/64	ether1	Connected
2001:db8:0:20::	/64	ether2	Connected
2001:db8:0:30::	/64	ether3	Connected
2001:db8:0:40::	/64	ether4	Connected

Tabel 4: Tabel Routing Statis Router Utama

5. Jenis routing yang paling cocok untuk topologi jaringan ini adalah static routing. Hal ini disebabkan oleh struktur jaringan yang sederhana, yaitu hanya terdiri dari satu router utama yang menghubungkan empat subnet berbeda. Dengan jumlah jaringan yang sedikit dan jalur komunikasi yang tidak kompleks, penggunaan static routing sudah cukup untuk mengatur lalu lintas data antar subnet tanpa memerlukan protokol routing dinamis.

Penggunaan static routing lebih tepat dibandingkan dynamic routing pada topologi ini karena seluruh subnet terhubung langsung ke satu router utama, sehingga jalur komunikasi antar jaringan sudah jelas dan tidak berubah. Static routing tidak memerlukan pertukaran informasi routing antar perangkat sehingga tidak membebani bandwidth maupun sumber daya router. Prosesnya juga lebih stabil karena rute tidak berubah secara otomatis, sehingga memudahkan pengendalian dan *troubleshooting*. Dari sisi keamanan, static routing lebih unggul karena tidak menerima *update* routing dari luar yang berpotensi menimbulkan kesalahan konfigurasi. Dengan jumlah subnet yang sedikit dan topologi yang tetap, static routing menjadi solusi yang lebih efisien dan sesuai kebutuhan dibandingkan dynamic routing.